

《信息对抗技术》

实验三：Windows 账户和密码的安全设置

姓名：张昌源

学号：2313177

2026 年 4 月 8 日

目录

1 实验目的	3
2 实验环境	3
3 实验原理	3
3.1 Windows 账户与权限管理	3
3.2 密码安全策略	3
3.3 账户锁定策略	4
3.4 命令行账户管理	4
4 实验内容与过程	4
4.1 查看当前账户信息	4
4.2 查看登录选项	5
4.3 查看“家庭和其他用户”页面	5
4.4 创建新的本地账户	6
4.5 查看并修改账户类型	7
4.6 使用命令行查看账户信息	9
4.7 打开本地安全策略	10
4.8 查看初始密码策略	11
4.9 查看初始账户锁定策略	12
4.10 设置账户锁定阈值	13

目录	2
4.11 设置最小密码长度	15
4.12 启用密码复杂性要求	18
4.13 查看密码管理功能	19
5 实验结果与分析	20
6 实验结论与心得体会	20

1 实验目的

熟悉 Windows 系统中账户与密码安全设置的基本方法，掌握本地账户创建、账户类型管理、密码策略查看与配置、账户锁定策略设置等操作，理解账户安全配置对提升系统安全性的作用。

2 实验环境

- 操作系统：Windows 10
- 实验工具：Windows “设置”、命令提示符 (CMD)、本地安全策略 (secpol.msc)
- 实验对象：当前系统账户及新建本地账户 testuser

3 实验原理

3.1 Windows 账户与权限管理

Windows 系统通过账户机制对不同用户进行身份区分，并通过权限划分实现系统资源访问控制。常见账户类型主要包括：

- **管理员账户**：具有较高权限，可进行系统配置、安装软件、修改安全策略等操作；
- **标准用户账户**：权限较低，适合日常使用，可降低误操作和恶意程序获取高权限后的风险。

在实际使用中，应遵循**最小权限原则**，即在满足使用需求的前提下，尽量赋予账户较低权限，以减少安全隐患。

3.2 密码安全策略

密码是 Windows 账户身份认证的重要手段。合理的密码策略能够有效提升账户安全性。常见密码策略包括：

- 最小密码长度；
- 密码复杂性要求；
- 密码最长使用期限；
- 强制密码历史。

其中，最小密码长度用于避免过短密码带来的弱口令风险；密码复杂性要求用于限制用户使用过于简单的口令，从而提高密码抗猜测能力。

3.3 账户锁定策略

账户锁定策略用于防止攻击者通过不断尝试密码进行暴力破解。当连续多次输入错误密码时，系统可自动锁定账户一段时间，从而提高登录认证安全性。常见参数包括：

- 账户锁定阈值：连续输错密码多少次后锁定账户；
- 账户锁定时间：账户被锁定的持续时间；
- 重置账户锁定计数器：错误次数计数在多久后清零。

3.4 命令行账户管理

Windows 提供了 `net user` 命令用于查看和管理本地账户信息。通过该命令，可以查看系统中已有账户，也可以查看指定账户的详细属性，有助于从命令行角度验证账户配置结果。

4 实验内容与过程

4.1 查看当前账户信息

首先进入“设置 → 账户 → 账户信息”，查看当前登录账户的基本信息。由截图可见，当前账户为 HP，并且具有管理员权限。



图 1: 当前账户信息页面

4.2 查看登录选项

进入“设置 → 账户 → 登录选项”，查看系统支持的登录方式，包括 Windows Hello 人脸、指纹、PIN、安全密钥、密码、图片密码以及动态锁等。该页面反映了系统可用的身份认证方式。



图 2: 登录选项页面

4.3 查看“家庭和其他用户”页面

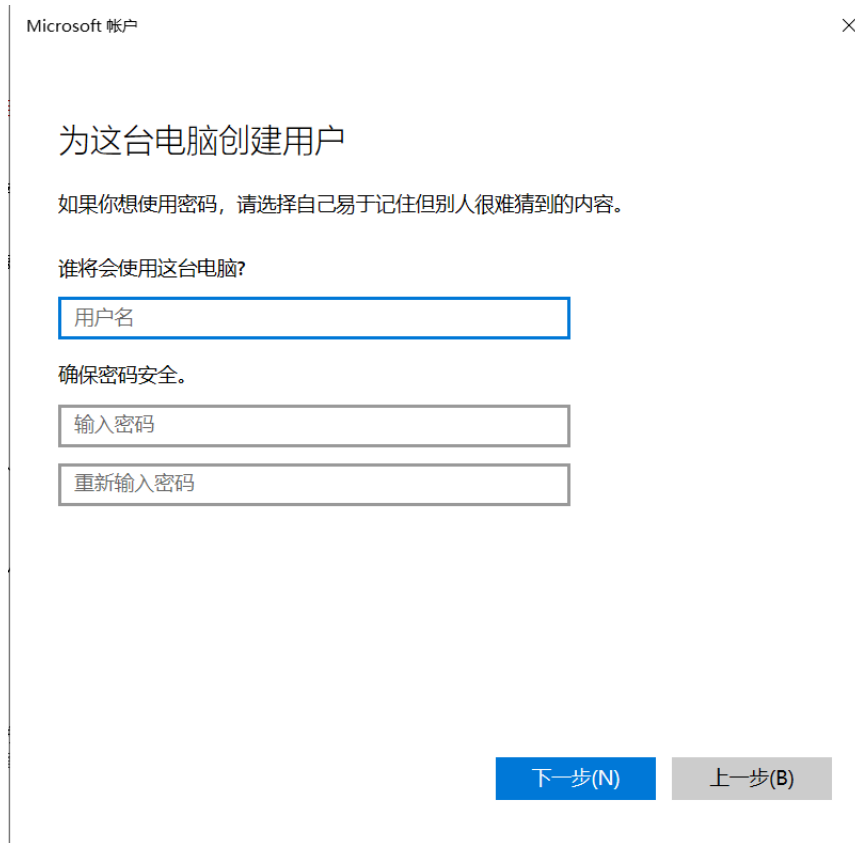
进入“设置 → 账户 → 家庭和其他用户”，查看系统中与账户管理相关的功能入口，其中包括添加家庭成员、添加其他用户到本机等选项。



图 3: 家庭和其他用户页面

4.4 创建新的本地账户

在“将其他人添加到这台电脑”功能中，创建一个新的本地账户。实验中创建的账户名为 `testuser`，并设置了登录密码。



The screenshot shows the 'Microsoft 帐户' (Microsoft Account) window with the title '为这台电脑创建用户' (Create a user for this computer). It prompts the user to create a local account by providing a username and a password. The interface includes a close button (X) in the top right corner, a title bar, and a main content area with the following elements:

- Header: Microsoft 帐户
- Close button: X
- Section: 为这台电脑创建用户
- Text: 如果你想使用密码, 请选择自己易于记住但别人很难猜到的内容。
- Text: 谁将会使用这台电脑?
- Input field: 用户名
- Text: 确保密码安全。
- Input field: 输入密码
- Input field: 重新输入密码
- Buttons: 下一步(N) (Next) and 上一步(B) (Previous)

图 4: 创建本地账户界面

创建完成后, 系统中成功出现新的本地账户 `testuser`。

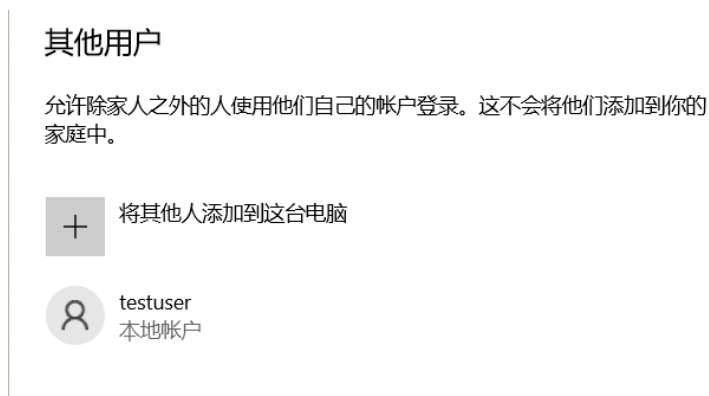


图 5: 本地账户 testuser 创建成功

4.5 查看并修改账户类型

点击新建账户 `testuser` 后, 可以看到“更改账户类型”和“删除”等操作按钮。



图 6: testuser 账户管理选项

进入“更改账户类型”界面后，可以看到该账户当前为“标准用户”。

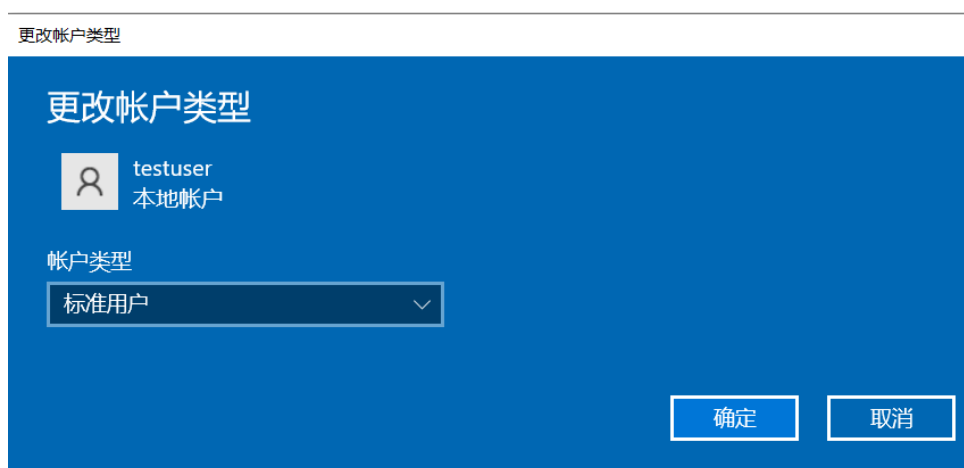


图 7: 账户类型设置界面（标准用户）

展开下拉框后，系统提供“管理员”和“标准用户”两种类型，说明 Windows 支持对账户权限进行分级管理。

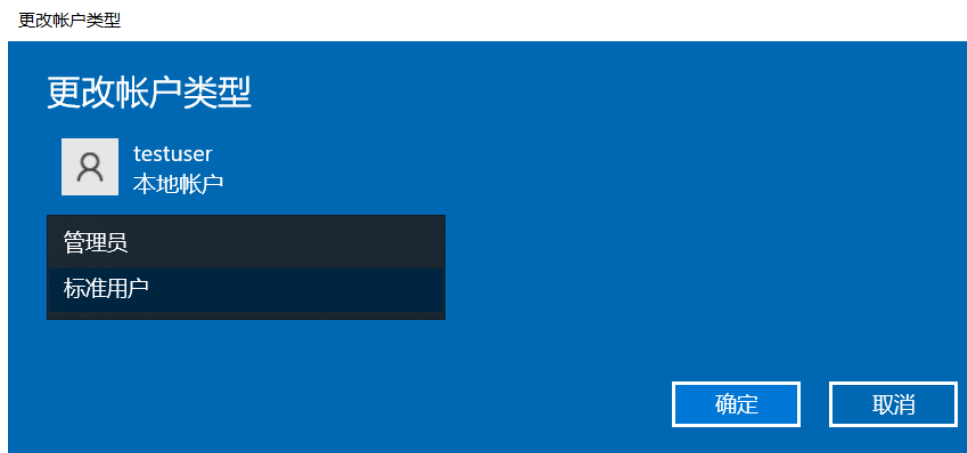


图 8: 账户类型下拉选项

实验中先将 `testuser` 修改为管理员账户，用于验证权限切换功能是否正常。

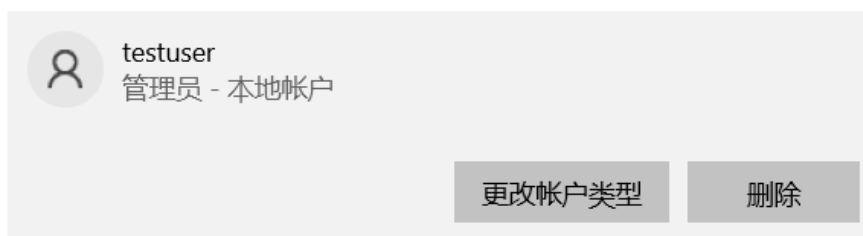


图 9: testuser 修改为管理员账户

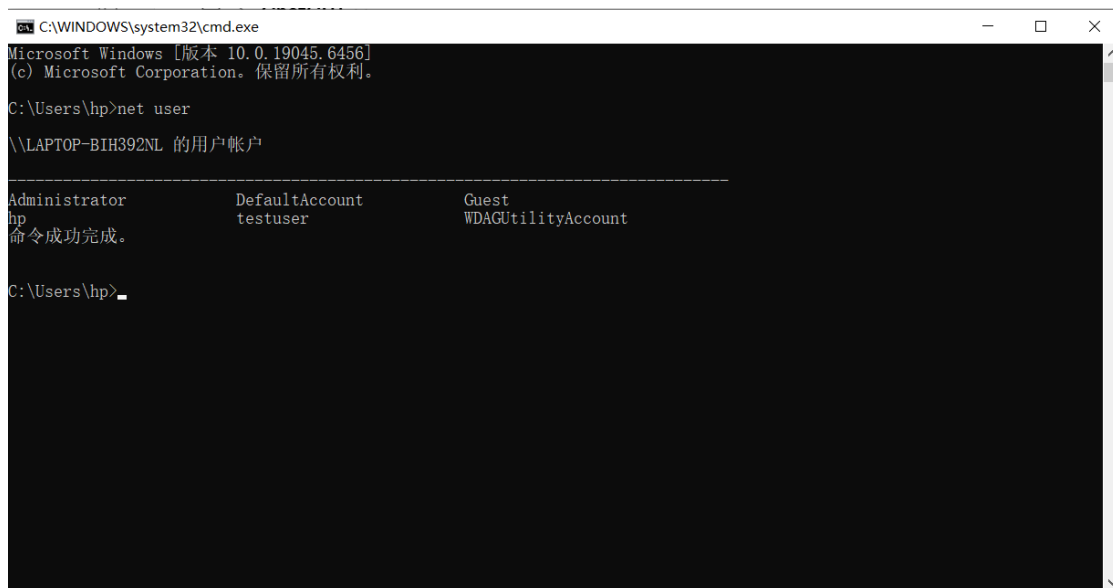
随后再将其改回标准用户。这样更符合安全使用原则，因为普通日常使用不宜长期赋予管理员权限。



图 10: testuser 改回标准用户

4.6 使用命令行查看账户信息

打开命令提示符，输入 `net user`，查看本机现有账户信息。结果显示系统中存在 `Administrator`、`Guest`、`hp`、`testuser` 等账户，说明新建账户已经成功加入系统。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\hp>net user

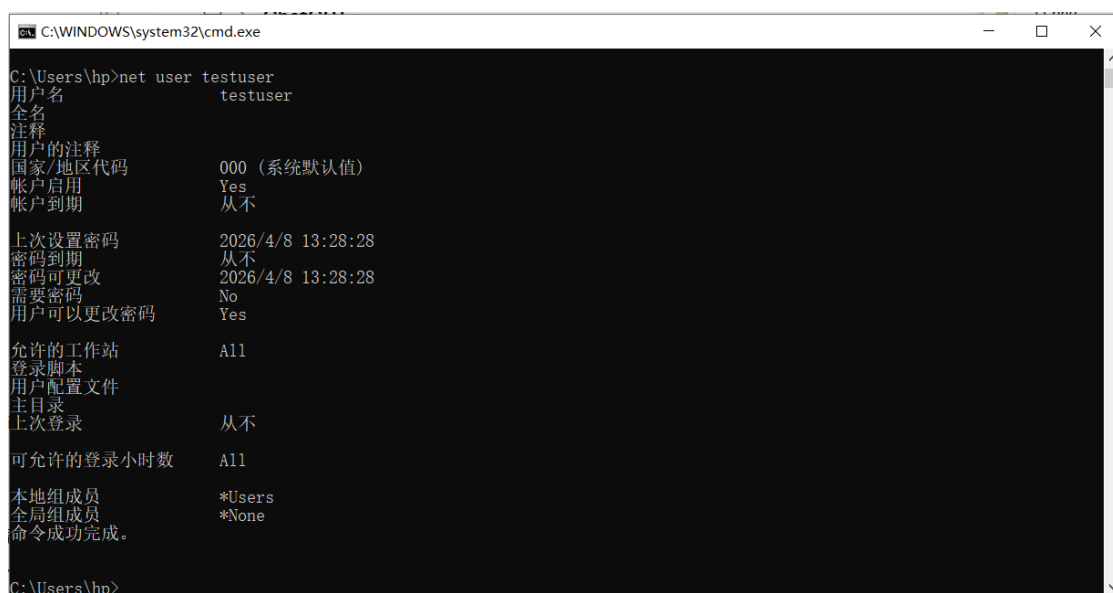
\\LAPTOP-BIH392NL 的用户帐户

-----
Administrator      DefaultAccount      Guest
hp                  testuser            WDAGUtilityAccount
命令成功完成。

C:\Users\hp>
```

图 11: 使用 net user 查看本机账户

接着输入 `net user testuser`, 查看 `testuser` 的详细属性信息。从结果中可见, 该账户已经启用, 并属于本地组 `Users`。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\hp>net user testuser
用户名                testuser
全名
注释
用户的注释
国家/地区代码        000 (系统默认值)
帐户启用              Yes
帐户到期              从不
上次设置密码          2026/4/8 13:28:28
密码到期              从不
密码可更改            2026/4/8 13:28:28
需要密码              No
用户可以更改密码      Yes
允许的工作站          All
登录脚本
用户配置文件
主目录
上次登录              从不
可允许的登录小时数    All
本地组成员            *Users
全局组成员            *None
命令成功完成。

C:\Users\hp>
```

图 12: 使用 net user testuser 查看账户详细信息

4.7 打开本地安全策略

输入 `secpol.msc`, 打开“本地安全策略”管理工具。该工具可用于配置账户策略、本地策略、应用程序控制策略等安全设置。

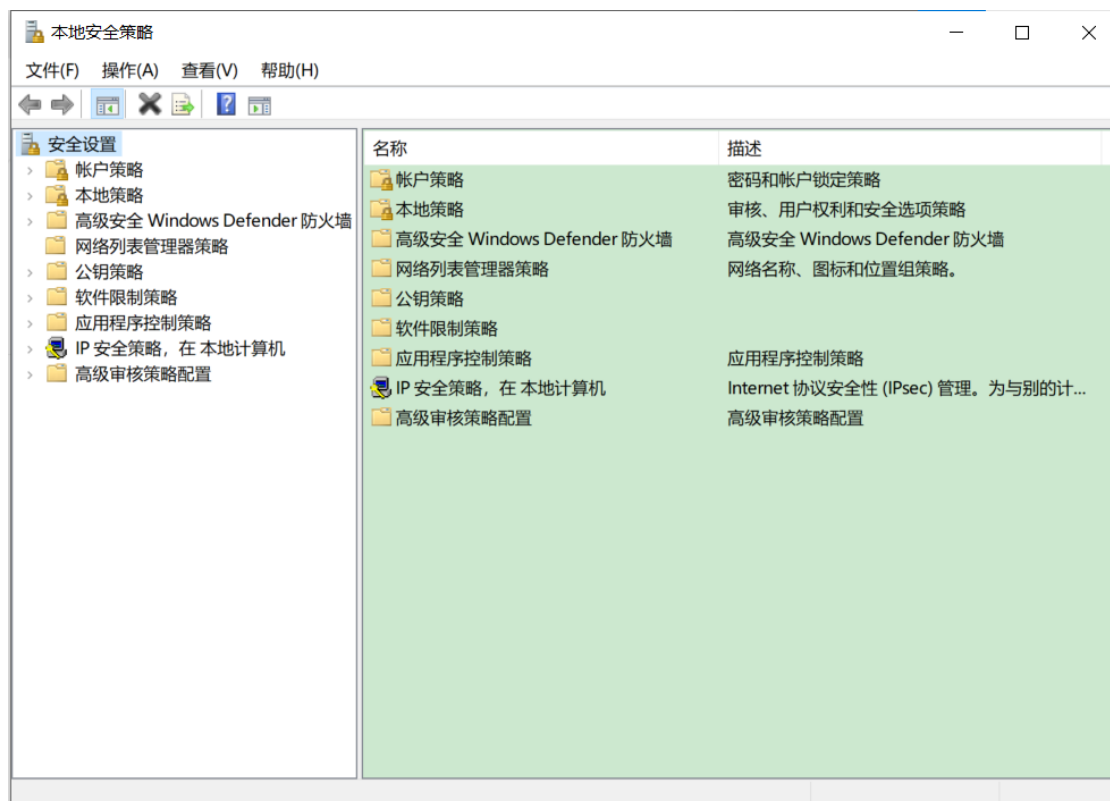


图 13: 本地安全策略主界面

4.8 查看初始密码策略

在“账户策略 → 密码策略”中，查看系统原有密码策略。由截图可见，初始状态下：

- 密码必须符合复杂性要求：已禁用；
- 密码长度最小值：0 个字符；
- 密码最长使用期限：42 天；
- 强制密码历史：0 个记住的密码。

这说明系统最初的密码策略较为宽松，存在一定安全风险。

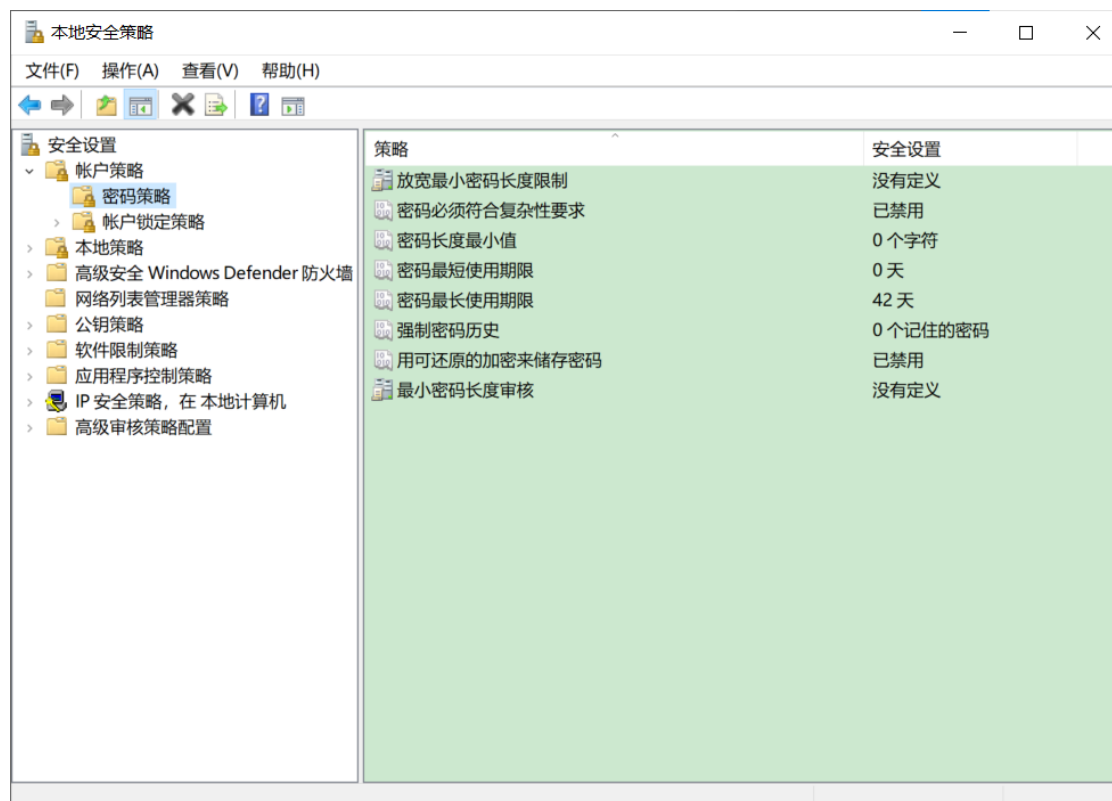


图 14: 初始密码策略

4.9 查看初始账户锁定策略

在“账户策略 → 账户锁定策略”中查看初始状态。由截图可知：

- 账户锁定阈值：0 次无效登录；
- 账户锁定时间：不适用；
- 重置账户锁定计数器：不适用。

这表明系统默认并未启用账户锁定保护，连续输错密码也不会触发自动锁定，不利于防范暴力破解。

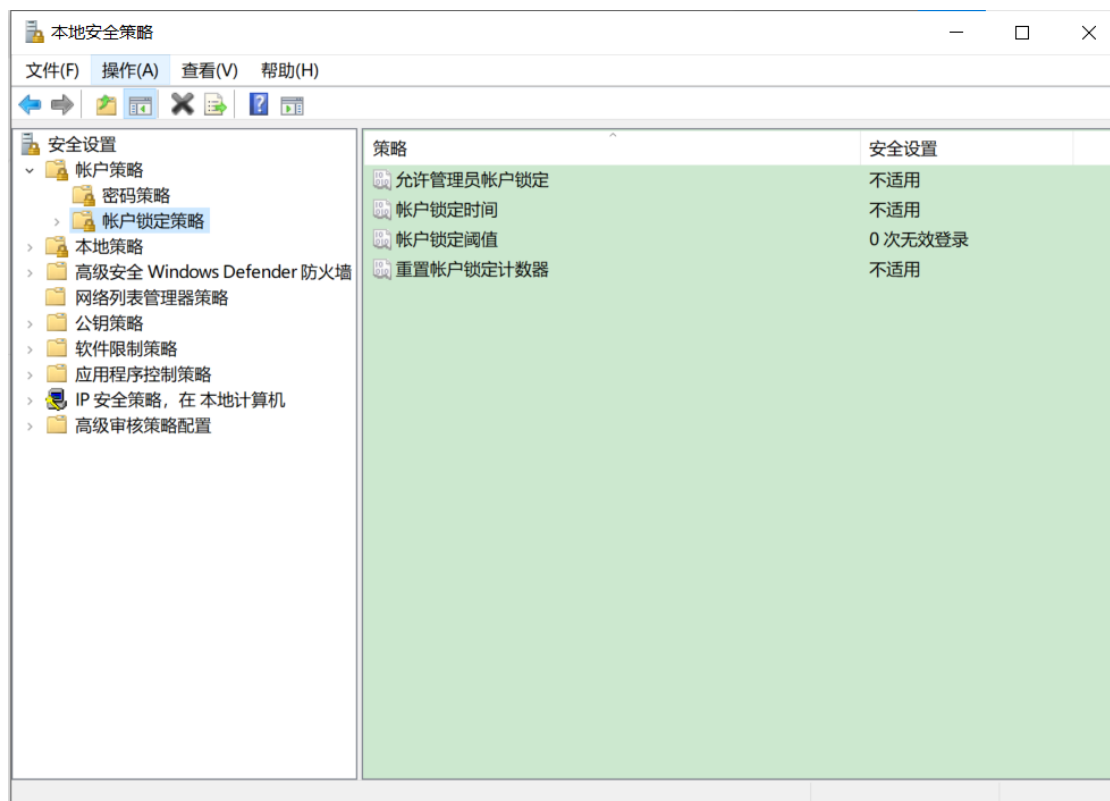


图 15: 初始账户锁定策略

4.10 设置账户锁定阈值

为增强账户安全性，实验中对“账户锁定阈值”进行了设置。将其修改为“3 次无效登录”后，系统自动给出建议值：

- 账户锁定时间：10 分钟；
- 重置账户锁定计数器：10 分钟之后。

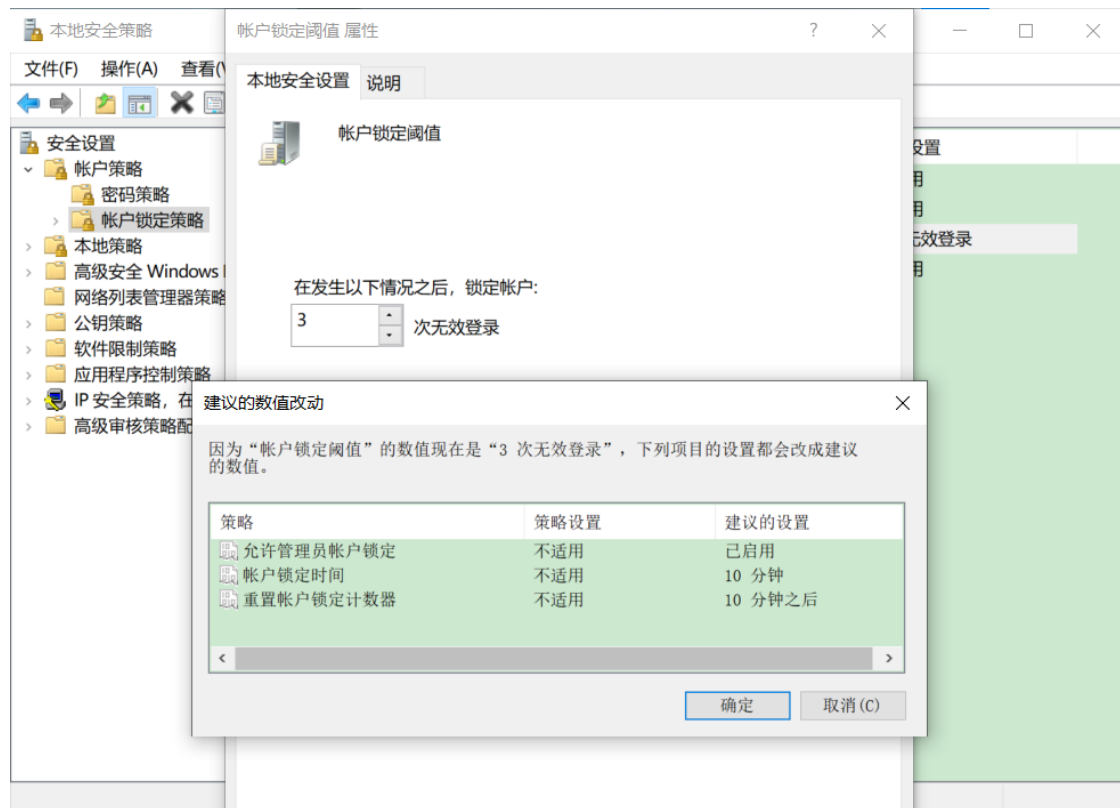


图 16: 设置账户锁定阈值为 3 次无效登录

设置完成后，账户锁定策略成功生效，说明系统在连续输错密码 3 次后会自动锁定账户一段时间，从而提高账户防暴力破解能力。

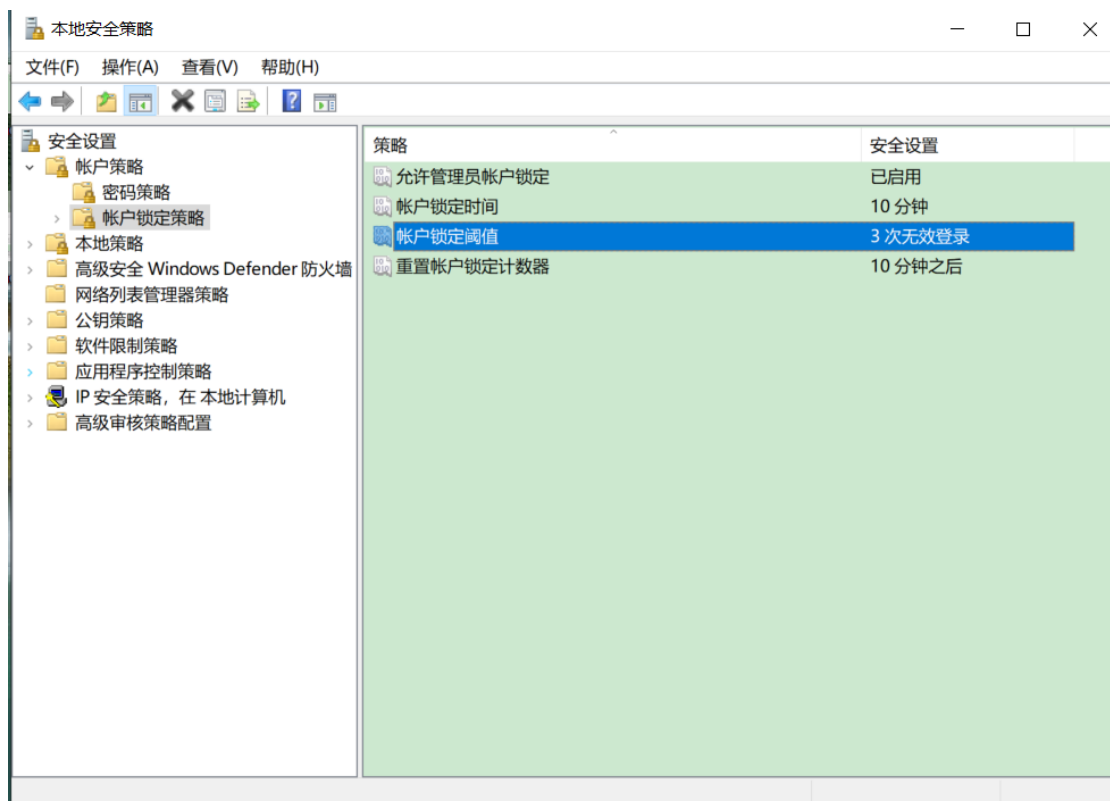


图 17: 修改后的账户锁定策略

4.11 设置最小密码长度

返回“密码策略”界面，准备对密码长度最小值进行修改。

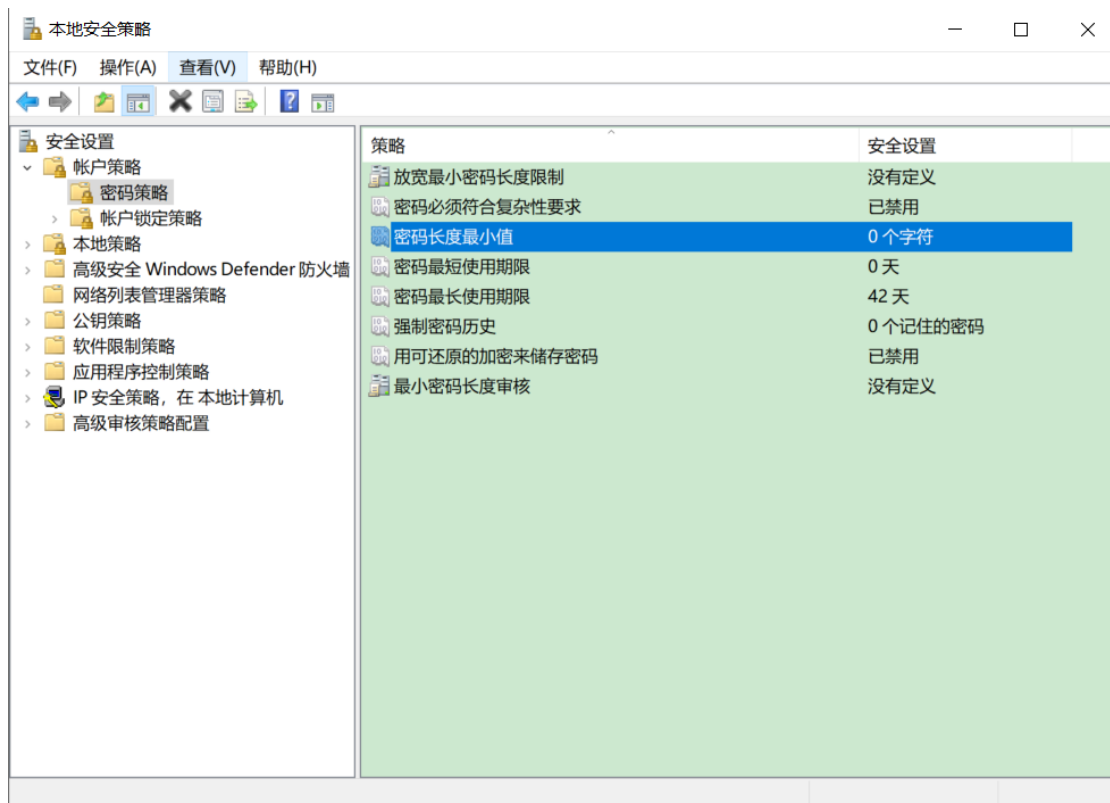


图 18: 返回密码策略界面

打开“密码长度最小值”属性窗口，可见原始值为 0。

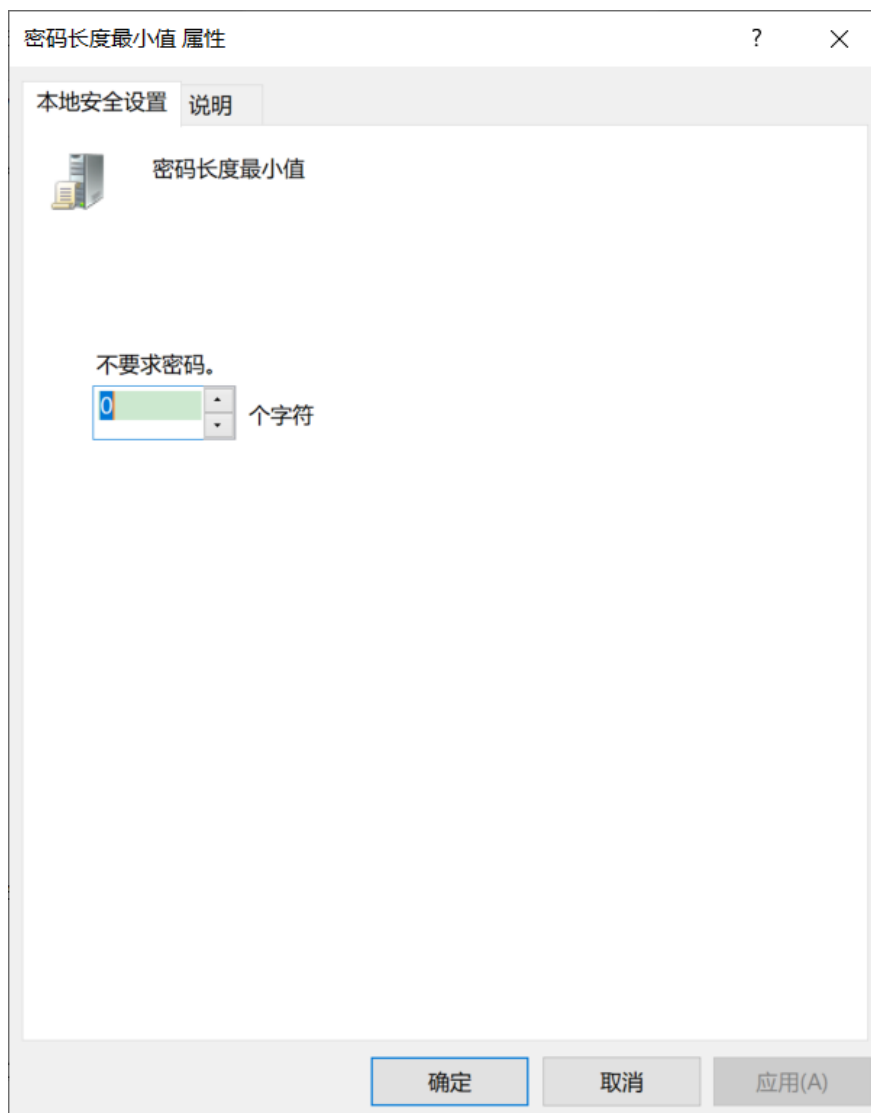


图 19: 密码长度最小值属性窗口

将其修改为 8 个字符后，设置成功生效。这样可以有效避免过短密码导致的弱口令问题。

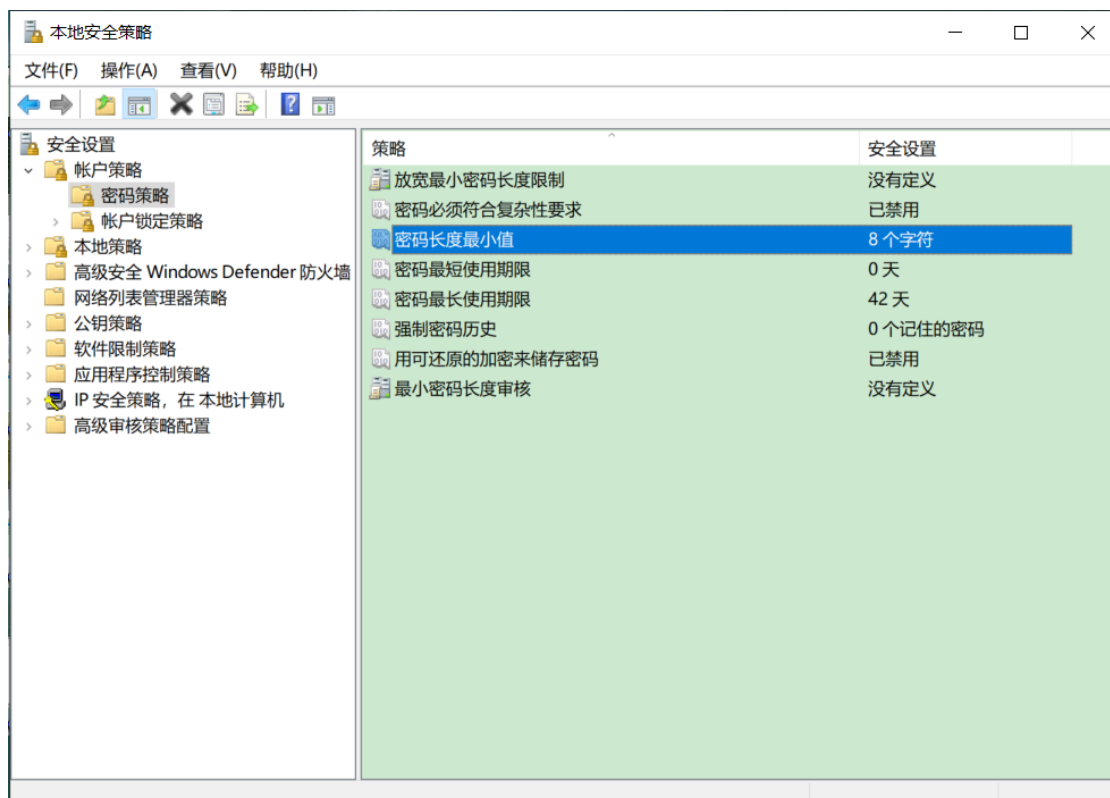


图 20: 最小密码长度设置为 8 个字符

4.12 启用密码复杂性要求

继续在密码策略中启用“密码必须符合复杂性要求”。启用后，系统对密码强度提出更高要求，有助于提升账户抗猜测能力。

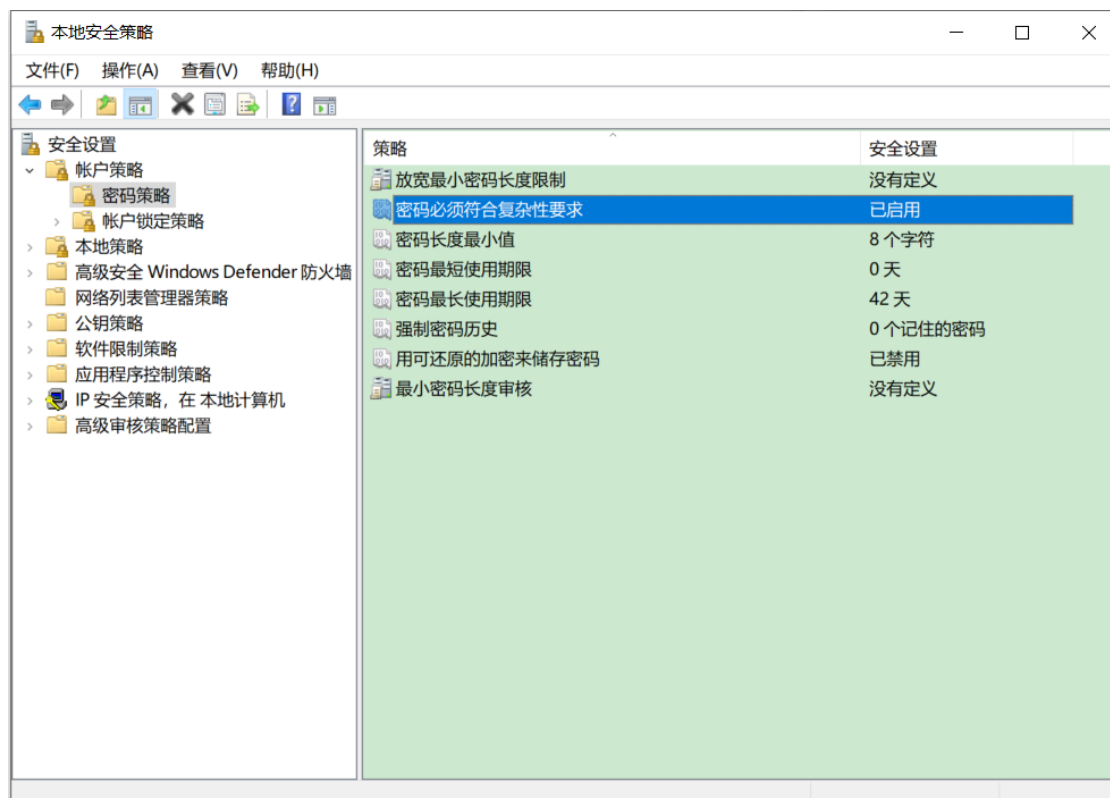


图 21: 启用密码复杂性要求

4.13 查看密码管理功能

最后返回“登录选项”页面，展开“密码”功能项，可以看到系统支持通过图形界面管理当前账户密码，并提供修改入口。



图 22: 登录选项中的密码管理功能

5 实验结果与分析

通过本次实验，完成了 Windows 账户与密码安全设置中的多项关键操作，实验结果如下：

- 1. 成功查看了当前账户信息与登录选项，了解了 Windows 支持的多种身份认证方式；
- 2. 成功创建了本地账户 `testuser`，并验证了账户类型切换功能；
- 3. 通过 `net user` 命令验证了新建账户已写入系统；
- 4. 成功打开并使用“本地安全策略”工具；
- 5. 将账户锁定阈值设置为 3 次无效登录，并自动配套设置了锁定时间与计数器重置时间；
- 6. 将最小密码长度设置为 8 个字符，并启用了密码复杂性要求。

为便于比较，实验前后关键安全策略变化如表 1 所示。

表 1: 关键安全策略配置前后对比		
配置项	初始状态	修改后状态
密码复杂性要求	已禁用	已启用
最小密码长度	0 个字符	8 个字符
账户锁定阈值	0 次无效登录	3 次无效登录
账户锁定时间	不适用	10 分钟
重置账户锁定计数器	不适用	10 分钟之后

从实验结果可以看出，Windows 系统本身提供了较完整的账户与密码安全管理机制，但部分默认配置相对宽松。通过手动调整密码策略和账户锁定策略，可以明显提升系统账户安全性，增强对弱密码和暴力破解攻击的防护能力。

6 实验结论与心得体会

本次实验围绕 Windows 账户和密码的安全设置展开，完成了账户信息查看、本地账户创建、账户类型管理、命令行账户查询以及本地安全策略配置等操作。实验表明，合理设置密码长度、启用复杂性要求、限制错误登录次数，能够有效提升系统账户安全水平。

通过本次实验，我进一步理解了 Windows 账户管理和安全策略配置的基本方法，也认识到系统默认配置未必足够安全，实际使用中应结合需求主动加强安全设置。今后在

使用 Windows 系统时，应尽量遵循最小权限原则，并设置更安全的密码和账户策略，以降低系统被非法访问的风险。